

Métodos Numéricos

Sistemas de equações lineares - Métodos iterativos

Teresa Monteiro

Departamento de Produção e Sistemas

Escola de Engenharia

Universidade do Minho

tm@dps.uminho.pt

<http://www.norg.uminho.pt/tm/>

O objectivo deste capítulo é resolver o seguinte sistema de n equações lineares com n incógnitas usando **métodos iterativos**:

$$\left\{ \begin{array}{lllll} a_{11}x_1 & + a_{12}x_2 & + \dots & + a_{1n}x_n & = b_1 \\ a_{21}x_1 & + a_{22}x_2 & + \dots & + a_{2n}x_n & = b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & = \vdots \\ a_{n1}x_1 & + a_{n2}x_2 & \dots & + a_{nn}x_n & = b_n \end{array} \right.$$

$$Ax = b$$

- Introdução
- Métodos iterativos
- Método de Gauss Seidel
- Exercício de aplicação
- Condições suficientes de convergência
- Exercícios de aplicação

Os métodos para a sua resolução costumam classificar-se em duas categorias: os métodos diretos e os métodos iterativos.

Métodos **diretos**: a solução é encontrada num número finito de operações (deve ser usado para sistemas de pequena ou média dimensão)

Métodos **iterativos**: necessitam de um número infinito de operações aritméticas para obter a solução (deve ser usado para sistemas de grande dimensão)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$$

A partir de uma **estimativa inicial** $x^{(1)}$ da solução, gera-se uma sucessão de vetores $x^{(2)}, x^{(3)}, \dots, x^{(k)}$ que se pretende que convirja para a **solução exata** x^* .

Como qualquer método iterativo colocam-se sempre questões relativas à obtenção da **aproximação inicial** e à **convergência**.

No entanto, nestes métodos a matriz A nunca é alterada ao longo do processo iterativo, pelo que é fácil tirar partido da sua estrutura para reduzir memória ou tempo de computação.

Esta característica torna-os vocacionados para a resolução de sistemas de grandes dimensões com matrizes esparsas (muitos elementos nulos).

Métodos Iterativos

Os métodos iterativos aqui estudados podem escrever-se na forma geral

$$x^{(k+1)} = C_k x^{(k)} + c_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

em que $C_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é a matriz de iteração e c_k um vector em $\mathbb{R}^n$.

Nos métodos estacionários a matriz C_k e o vector c_k são constantes, *i.e.*, não dependem da iteração k , nos métodos não estacionários vão variando ao longo das iterações.

Baseiam-se na partição da matriz A em $M - N$, com M não singular

$$Mx^{(k+1)} = Nx^{(k)} + b$$

ou

$$x^{(k+1)} = M^{-1}Nx^{(k)} + M^{-1}b$$

Método de Gauss-Seidel

A matriz M vai ser identificada com o triângulo inferior de A

$$M = D - L \quad N = U$$

Matriz D

Matriz diagonal formada pelos elementos da diagonal principal de A

Matriz L

Formada pelos elementos que estão na parte estritamente triangular inferior de A , com os sinais trocados e os restantes elementos nulos.

Matriz U

Formada pelos elementos que estão na parte estritamente triangular superior de A , com os sinais trocados e os restantes elementos nulos. **Nota:** não é a matriz U do EGPP.

Método de Gauss-Seidel

Matriz de iteração de Gauss-Seidel

$$C_{GS} = (D - L)^{-1}U$$

Equação iterativa de Gauss-Seidel

$$(D - L)x^{(k+1)} = Ux^{(k)} + b$$

ou

$$x^{(k+1)} = (D - L)^{-1}Ux^{(k)} + (D - L)^{-1}b \quad k = 1, 2, \dots$$

A matriz $(D - L)$ é uma matriz triangular inferior (a resolução do sistema é fácil - **substituição direta**).

Quando não for fornecida aproximação inicial $x^{(1)}$ usa-se o vetor nulo.

Método de Gauss-Seidel - critério de paragem

O processo iterativo deverá ser interrompido quando a estimativa do erro relativo for inferior ou igual a uma precisão ε (quantidade pequena e positiva)

Critério de paragem

$$\frac{\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_2}{\|x^{(k+1)}\|_2} \leq \varepsilon$$

$$x^* \approx x^{(k+1)}.$$

Exercício - utilização do método de Gauss-Seidel

Utilize o método de Gauss-Seidel para resolver o sistema $Ax = b$ em que

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 10 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 10 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \\ 8 \\ 34 \end{bmatrix}$$

Utilize para aproximação inicial o vetor unitário e utilize no critério de paragem $\varepsilon = 0.25$.

$$(D - L)x^{(k+1)} = Ux^{(k)} + b$$

Utilização do método de Gauss-Seidel

1ª iteração ($k = 1$)

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 10 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 10 \end{bmatrix} x^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \\ 8 \\ 34 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 10 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 10 \end{bmatrix} x^{(2)} = \begin{bmatrix} -1 \\ 14 \\ 9 \\ 34 \end{bmatrix} \iff x^{(2)} = \begin{bmatrix} -0.2 \\ 1.38 \\ 2.036 \\ 3.7216 \end{bmatrix}$$

(Matriz triangular inferior: resolução do sistema por substituição direta)

Verificação do CP:

$$\frac{\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_2}{\|x^{(2)}\|_2} = \frac{3.172507}{4.465423} = 0.710461 \leq \varepsilon \quad (\text{falso})$$

2ª iteração ($k = 2$)

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 10 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 10 \end{bmatrix} x^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.2 \\ 1.38 \\ 2.036 \\ 3.7216 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \\ 8 \\ 34 \end{bmatrix}$$

$$x^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.627520 \\ 1.838512 \\ 2.837526 \\ 3.930356 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\|x^{(3)} - x^{(2)}\|_2}{\|x^{(3)}\|_2} = \frac{1.257396}{5.222371} = 0.240771 \leq \varepsilon \quad (\text{verdade})$$

$$x^* \approx x^{(3)}$$

Condições suficientes de convergência do Método de Gauss-Seidel

Existem dois tipos de matrizes especiais em que a convergência do método de Gauss-Seidel se verifica:

1) Matriz A é estrita e diagonalmente dominante

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, i \neq j}^n |a_{ij}| \quad i = 1, \dots, n$$

2) Matriz A é simétrica e definida positiva

$A = A^T$ e os determinantes de todas as submatrizes de A são positivos:

$$\det([a_{11}]) > 0, \quad \det\left(\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}\right) > 0, \dots, \det(A) > 0$$

Condições suficientes de convergência do Método de Gauss-Seidel

Importante

Se a matriz A apresentar alguma destas características o método converge, no entanto, se isto não acontecer não se pode dizer que o método diverge - nada se pode concluir. Estas condições são apenas **suficientes e não necessárias**.

Condições suficientes de convergência do Método de Gauss-Seidel

A terceira condição suficiente de convergência envolve o cálculo da matriz de iteração C_{GS} . Só deverá ser analisada no caso das outras duas (1) e 2)) não se verificarem

$$3) \|C_{GS}\|_{1,\infty} < 1$$

$$\|C_{GS}\|_1 = \max\left(\sum_{i=1}^n |c_{i1}|, \sum_{i=1}^n |c_{i2}|, \dots, \sum_{i=1}^n |c_{in}|\right)$$

$$\|C_{GS}\|_\infty = \max\left(\sum_{j=1}^n |c_{1j}|, \sum_{j=1}^n |c_{2,j}|, \dots, \sum_{j=1}^n |c_{nj}|\right)$$

Basta uma das normas ser verificada, $\|C_{GS}\|_1 < 1$ ou $\|C_{GS}\|_\infty < 1$, para se poder concluir a convergência do método. Se esta condição não se verificar, nada se conclui.

Condições suficientes de convergência do Método de Gauss-Seidel

Muito importante

Estas três condições de convergência são suficientes, *i.e.*, se alguma delas se verificar a convergência está assegurada, se nenhuma delas se verificar nada se pode concluir.

Exercício - Convergência do método de Gauss-Seidel

O método de Gauss-Seidel quando aplicado a esta matriz convergirá?

$$A = \begin{bmatrix} -7 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ -4 & 7 & -20 \end{bmatrix}$$

Sim porque a matriz A é estrita e diagonalmente dominante, pois $|-7| > |1| + |1|$, $|5| > |2| + |1|$, $|-20| > |-4| + |7|$.

Exercício - convergência do método de Gauss-Seidel

O método de Gauss-Seidel quando aplicado a esta matriz convergirá?

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 20 \end{bmatrix}$$

A matriz A não é estrita e diagonalmente dominante - logo nada se pode concluir!

A matriz é simétrica ($A = A^T$). Será definida positiva?

Para ser definida positiva os determinantes de todas as suas submatrizes têm de ser positivos:

$$\bullet \det([3]) = 3 > 0 \quad \det\left(\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\right) = 2 > 0$$

$$\bullet \det\left(\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 20 \end{bmatrix}\right) = 32 > 0$$

Matriz simétrica e definida positiva, logo o método converge.

Exercício - convergência do método de Gauss-Seidel

O método de Gauss-Seidel quando aplicado a esta matriz convergirá?

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \\ -3 & 3 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

A matriz A não é estrita e diagonalmente dominante - logo nada se pode concluir!

A matriz A é simétrica e definida positiva?

Não é simétrica - logo nada se pode concluir!

$\|C_{GS}\|_1 < 1$ ou $\|C_{GS}\|_\infty < 1$?

Convergência do método de Gauss-Seidel

$$D - L = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ -3 & 3 & -3 & 5 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 0 & -3 & +1 & 0 \\ 0 & 0 & +2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(D - L)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1(6) & 0 & 0 \\ -0.1 & 0 & 0.25 & 0 \\ 0.06 & -0.1 & 0.15 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Convergência do método de Gauss-Seidel

$$C_{GS} = (D - L)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & -0.6 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3 & -0.5 \\ 0 & 0.3 & -0.1 & -0.25 \\ 0 & -0.18 & -0.14 & 0.15 \end{bmatrix}$$

$$\|C_{GS}\|_1 = 1.08 \quad \|C_{GS}\|_\infty = 0.8$$

O método converge porque pelo menos uma das normas é menor que 1 ($\|C_{GS}\|_\infty = 0.8 < 1$).

